Pontifícia Universidade Católica de Campinas

Ideação e Validação de Produtos de Software

Design Thinking - Entender

Engenharia de Software

Aula 03

O que veremos hoje

1. Metodologia
2. Conceito de Design Thinking
3. Fases do Design Thinking
4. Etapa da Empatia
5. Etapa da Definição

Metodologia

- A **Ideação** é a fase em que as ideias são apresentadas sem nenhum julgamento. É o momento de pensar fora da caixa e propor soluções para o problema. Para isso, utilizam-se práticas de estímulo à criatividade, o que ajuda na geração de soluções que estejam de acordo com o contexto trabalhado.

Conceito de Design Thinking

- O Design Thinking é uma abordagem do design que se trata, basicamente, da capacidade de compreender os seus clientes, a fim de responder às suas necessidades.
- Esta abordagem é tida como uma mudança de paradigma no processo criativo, em que o foco deixa de ser o produto e passa a ser o ser humano.
- O Design Thinking é, portanto, um processo iterativo no qual, com intuito de entender o usuário, busca-se desafiar pressupostos e redefinir problemas, na tentativa de identificar estratégias e soluções alternativas que, inicialmente, não seriam adotadas ou sequer levantadas como possibilidades.

Conceito de Design Thinking

- Ao mesmo tempo, o Design Thinking fornece uma abordagem baseada em ações práticas para resolver problemas.
- É uma maneira de pensar e trabalhar, que conta com determinados métodos práticos.
- Por meio de seus processos, o Design Thinking ajuda a observar e desenvolver empatia com seu usuário alvo, questionando seus problemas, seus pressupostos e suas implicações.

Conceito de Design Thinking

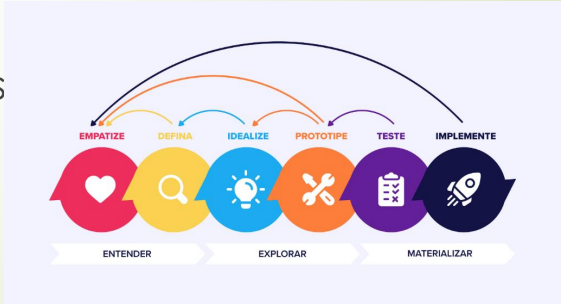
- Esta abordagem é extremamente útil para lidar com problemas que são mal definidos ou desconhecidos, reenquadrando-os de formas que se concentrem no ser humano, de maneira a criar diversas ideias em sessões de brainstorming, por exemplo, adotando uma abordagem prática em prototipagem e testes.

- O Design Thinking também envolve experimentação contínua: esboçar, criar protótipos, testar e experimentar conceitos e ideias, sempre considerando o ser humano a quem se destina o produto ou serviço.

Fases do Design Thinking

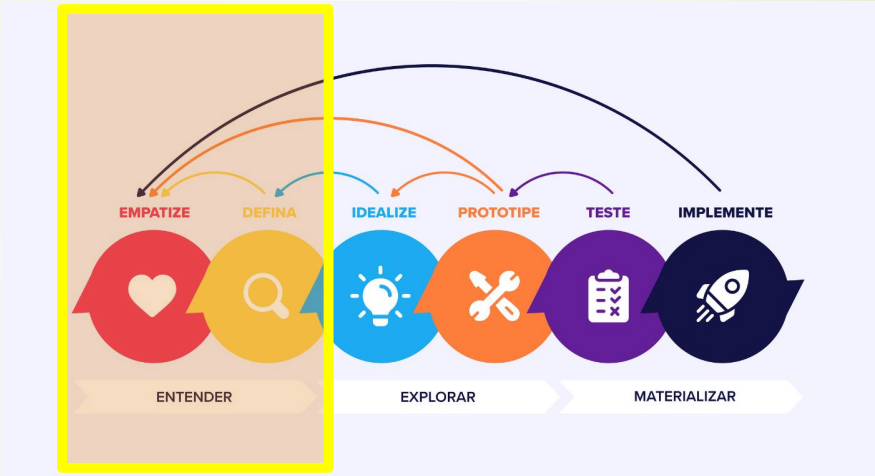
- As seis fases do Design Thinking, de acordo com a Stanford D.School, são as seguintes:

1. Empatia - com seus usuários
2. Definir - as necessidades dos usuários, o problema deles e suas ideias
3. Idealização - desafiando pressupostos e criando ideias para soluções inovadoras
4. Prototipagem - para começar a criar soluções
5. Teste - para verificar as soluções
6. Interação - ajustes e refinamentos da solução



Fases do Design Thinking

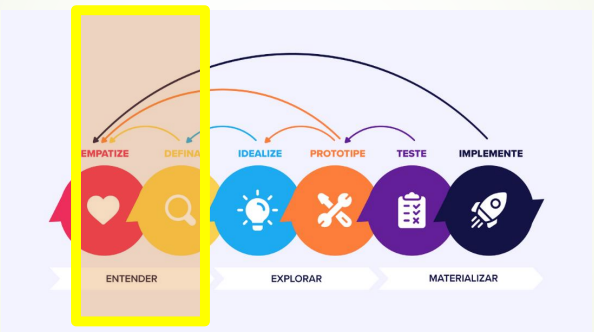
- **Nossa missão de hoje**



- "**Entender**" no processo de Design Thinking refere-se ao estágio inicial em que a equipe de design busca adquirir uma compreensão profunda e abrangente do problema, dos usuários e do contexto em que estão trabalhando. É o processo de imersão na perspectiva dos usuários para obter insights valiosos que informarão o desenvolvimento de soluções eficazes.

Etapa da Empatia

- Desenvolver a **Fase de Empatia** no Design Thinking envolve mergulhar profundamente na compreensão das necessidades, desejos, frustrações e comportamentos dos usuários finais.



- Aqui estão algumas etapas-chave para desenvolver essa fase de maneira eficaz:

Etapa da Empatia

1. **Pesquisa Preliminar**: Comece com uma pesquisa preliminar para entender o contexto geral do problema. Isso pode envolver revisar estudos de mercado, análises competitivas e outros dados relevantes. Isso ajudará a equipe a entrar na fase de empatia com um entendimento básico do cenário.

- **Exemplo:** Durante a pesquisa preliminar, a equipe descobriu que muitos estudantes do ensino médio estão interessados em aprender idiomas estrangeiros, mas enfrentam dificuldades em manter a motivação a longo prazo.

2. **Entrevistas e Observações**: Conduza entrevistas individuais e observe os usuários em seus ambientes naturais, se possível. Isso permitirá que você veja como eles interagem com o problema em questão e identifiquem suas necessidades não expressas.

- **Exemplo:** A equipe realizou entrevistas com estudantes de diferentes escolas para entender suas experiências e desafios ao aprender um novo idioma. Eles também observaram como os estudantes usam aplicativos de aprendizado existentes.

Etapa da Empatia

3. **Defina um Grupo Diversificado de Usuários**: Certifique-se de incluir uma variedade de pessoas que representem diferentes perspectivas e experiências. Isso ajudará a obter insights abrangentes e evitar suposições injustificadas.

- **Exemplo:** A equipe incluiu estudantes de diferentes idades, níveis de proficiência em idiomas e interesses para obter insights abrangentes.

4. **Escuta Ativa**: Durante as entrevistas e observações, pratique a escuta ativa. Faça perguntas abertas e incentive os usuários a compartilhar suas histórias e experiências. Preste atenção não apenas ao que eles dizem, mas também às suas expressões e gestos.

- **Exemplo:** Durante as entrevistas, os estudantes compartilharam suas lutas em se manterem motivados, a falta de interatividade em aplicativos existentes e a frustração com a falta de progresso perceptível.

Etapa da Empatia

5. **Crie Personas e Jornadas do Usuário:** Com base nas informações coletadas, crie personas que representem arquétipos dos usuários. Essas personas sintetizam as características, objetivos e desafios dos usuários. Além disso, mapeie as jornadas do usuário para entender as diferentes etapas e pontos de contato que os usuários têm com o problema.

- **Exemplo:**

- **Persona: Diego** - Estudante do Ensino Médio
- Idade: 17 anos
- Desafio: Falta de motivação para aprender um novo idioma após a empolgação inicial.
- Necessidade: Uma abordagem mais interativa e recompensadora para manter o interesse reais dos usuários.

Etapa da Empatia

- **Jornada do Usuário de Diego**:

1. Início do Uso do Aplicativo:

- Diego baixa o aplicativo com entusiasmo e começa a aprender um novo idioma. Ele gosta dos exercícios iniciais, mas logo acha as lições monótonas.

2. Semanas Posteriores:

- A motivação de Diego diminui à medida que as lições se tornam mais difíceis e repetitivas. Ele esquece de usar o aplicativo com frequência devido à falta de envolvimento.

3. Tentativa de Retomar o Uso:

- Diego tenta retomar o uso do aplicativo, mas logo fica entediado novamente. Ele sente que seu progresso é lento e não vê resultados tangíveis.

4. Momento de Frustração:

- Diego fica frustrado ao ver amigos que estão usando outros métodos de aprendizado fazerem progressos mais significativos. Ele considera abandonar o aplicativo.

Etapa da Empatia

5. Explorando Outras Opções:

- Diego começa a procurar alternativas mais envolventes, como aulas particulares ou grupos de estudo. Ele quer algo que o mantenha motivado.

6. Reflexão e Necessidade Identificada:

- Diego reflete sobre suas experiências e percebe que a falta de interatividade e recompensas foi o principal problema. Ele deseja um aplicativo que o mantenha engajado ao longo do tempo.

- Com base na persona Diego e em sua jornada do usuário, a equipe pode identificar a necessidade de desenvolver um aplicativo de aprendizado de idiomas que seja mais interativo, recompensador e capaz de manter os estudantes motivados ao longo do tempo. As entrevistas, observações e insights coletados durante a fase de empatia são fundamentais para orientar o desenvolvimento de soluções que atendam às necessidades reais dos usuários.

Etapa da Empatia

6. **Sessões de Brainstorming:** Realize sessões de brainstorming em equipe para compartilhar e discutir os insights coletados. Isso pode ajudar a identificar padrões e gerar novas ideias com base nas experiências dos usuários.
7. **Análise de Dados e Padrões:** Analise os dados coletados e procure por padrões emergentes. Isso pode incluir desafios comuns, necessidades não atendidas e oportunidades de melhoria.

8. **Empatia Profunda**: Desenvolva um entendimento profundo dos sentimentos, motivações e objetivos dos usuários. Tente se colocar em seus sapatos e ver o problema a partir de suas perspectivas.

Etapa da Empatia

9. **Síntese de Insights:** Sintetize os insights coletados em declarações concisas. Isso pode ajudar a equipe a focalizar os principais pontos de empatia que influenciarão o desenvolvimento da solução.

- **Exemplo:**
- **Os estudantes do ensino médio têm dificuldade em manter a motivação para aprender um novo idioma ao longo do tempo.**
- **A falta de interatividade nas lições torna o aprendizado monótono e chato.**
- **Os estudantes desejam uma maneira de acompanhar seu progresso e conquistas de maneira visível.**
- **A concorrência com outros métodos de aprendizado, como aulas particulares, torna-se um desafio, pois esses métodos frequentemente oferecem interação pessoal e feedback direto.**

10. **Compartilhamento e Validação:** Compartilhe os insights com outros membros da equipe e valide-os com os próprios usuários. Isso garantirá que você tenha uma compreensão precisa das necessidades e desafios dos usuários.

Etapa da Empatia

11. **Mapa de Empatia:** Crie um mapa de empatia, uma ferramenta visual que sintetiza as informações sobre o usuário, incluindo suas dores, ganhos, pensamentos e sentimentos. Isso ajuda a equipe a desenvolver uma compreensão mais completa dos usuários.

- Lembre-se de que a empatia é fundamental para o sucesso do Design Thinking. Quanto mais profundamente você entender seus usuários, mais eficazes serão as soluções que você desenvolverá. Portanto, dedique tempo e esforço para mergulhar verdadeiramente nas vidas e experiências dos usuários.

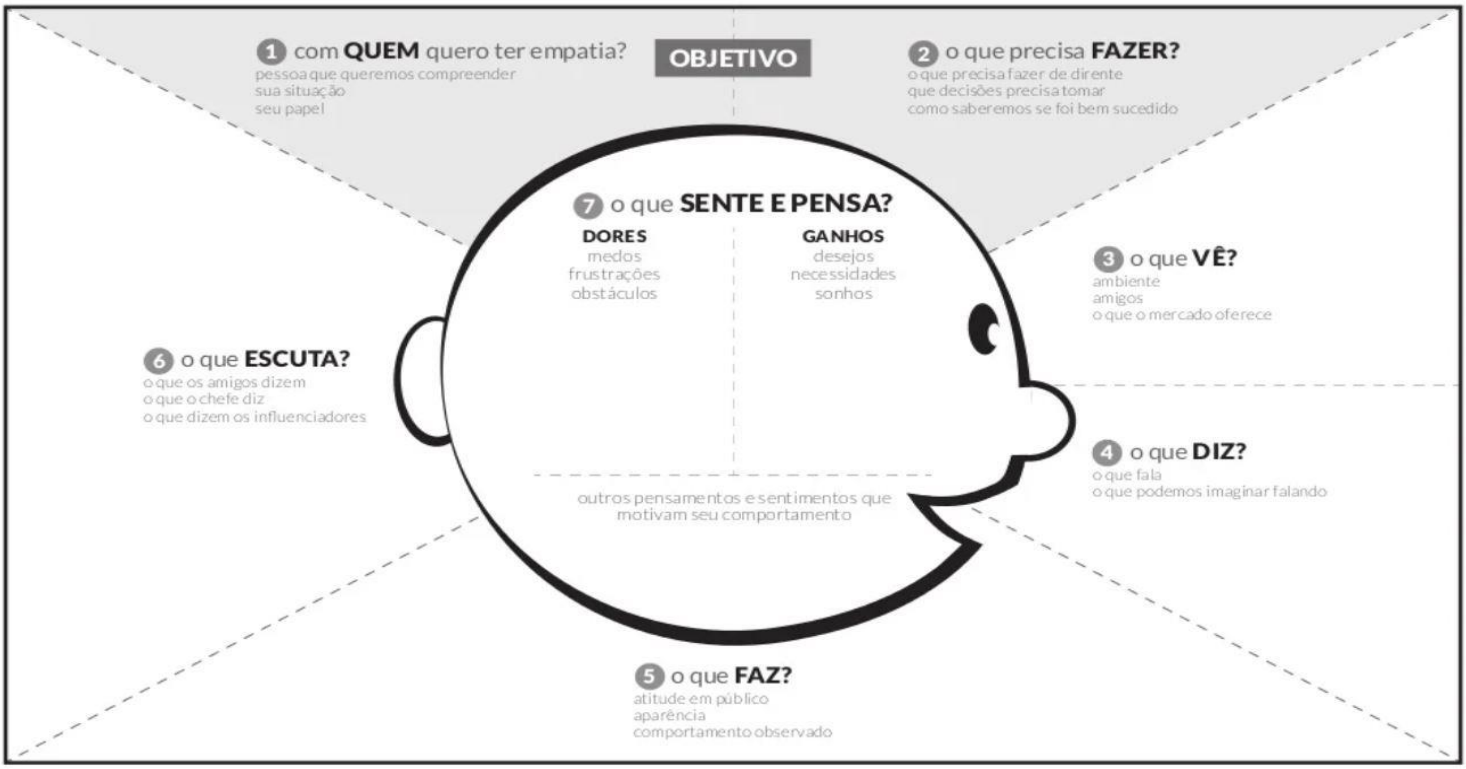
Etapa da Empatia

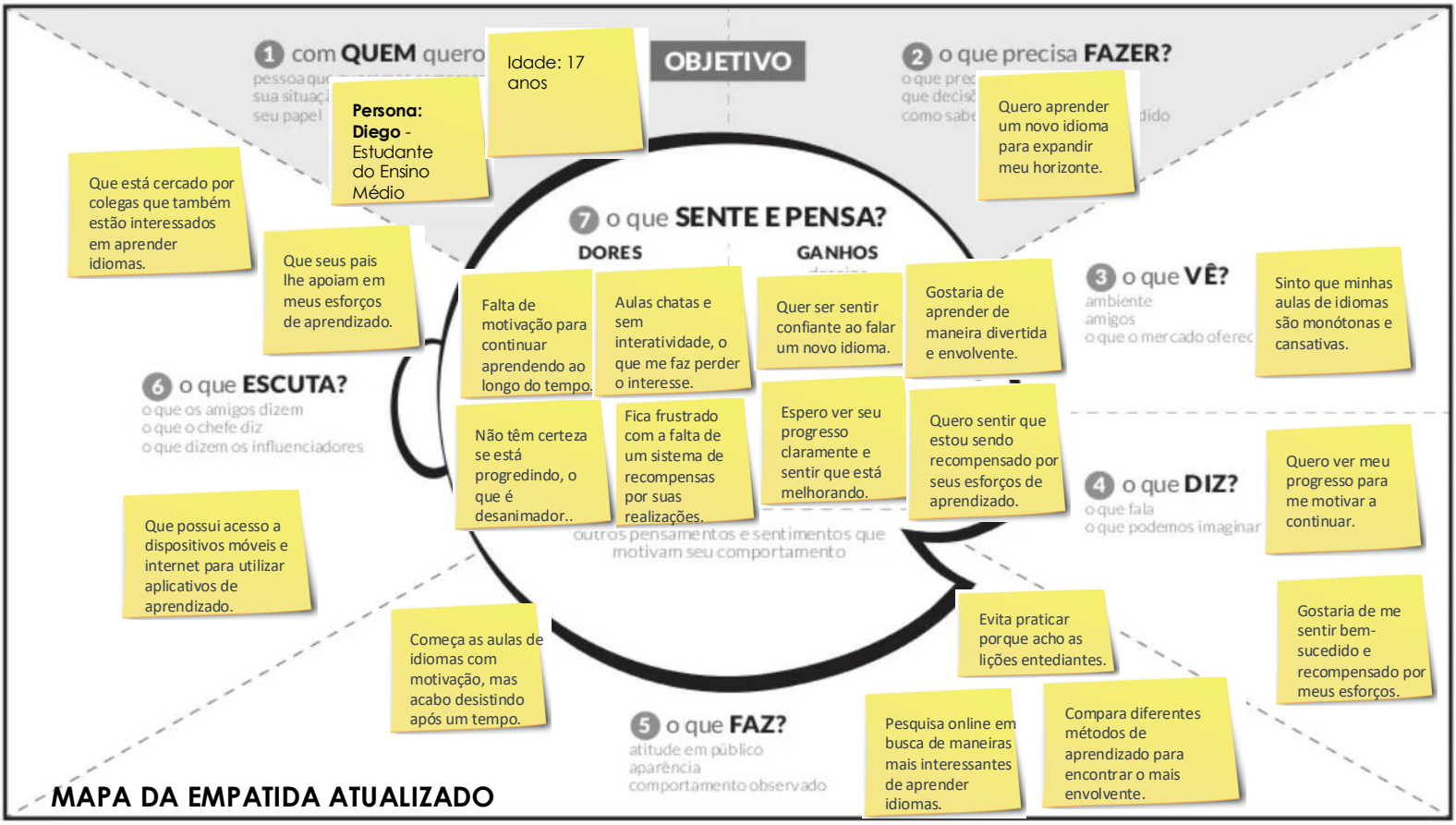
- **Mapa da Empatia** é um material utilizado para conhecer melhor o seu cliente. A partir do **mapa da empatia** é possível detalhar a personalidade do cliente e compreendê-la melhor. O **mapa da empatia** faz 6 perguntas para identificar seu público-alvo e assim conhecer seus sentimentos, dores e necessidades.

Mapa da Empatia Atualizado

Empresa:

Data:

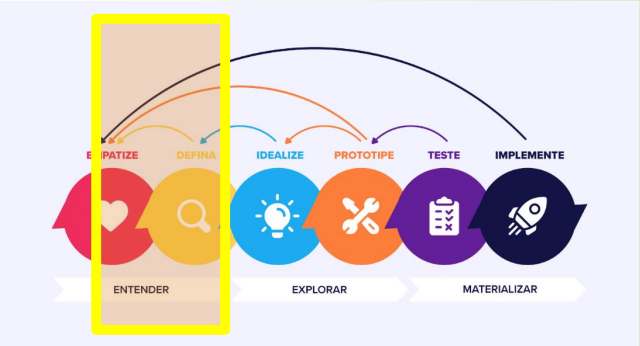




MAPA DA EMPATIDA ATUALIZADO

Etapa de Definição

- Esta etapa talvez seja uma das mais desafiadoras, uma vez que envolve a interpretação de todos os fatos adquiridos no processo de empatia. Para que uma definição do problema seja atingida, é preciso processar tudo o que foi dito e visto na etapa anterior, o que pode ser bastante trabalhoso e demorado.
- Em resumo, a etapa da definição é sobre identificar o problema do cliente de forma clara e passível de soluções inteligentes. A partir daqui, definiremos uma rota a ser seguida.



Etapa de Definição

- Para que a definição faça sentido, aqui vão algumas dicas:

- **Defina o seu usuário**

- Com base em tudo o que foi falado e nas suas observações, tente chegar a uma conclusão sobre quem é o seu cliente, qual é a necessidade (ou as necessidades) dele e o que ele busca. Em outras palavras, sintetize as informações.

- **Articule um ponto de vista**

- Depois de realmente entender o cliente, faça um brainstorming com a equipe envolvida no projeto. É o momento de buscar insights e possíveis soluções. Essa é a hora de jogar as possibilidades na mesa e discutir visões e interpretações adquiridas depois da interação com o cliente.

Etapa de Definição

- Desenvolver a **fase de Definição** no Design Thinking envolve a transformação dos insights coletados durante a fase de Empatia em um foco claro e acionável para a solução que você está prestes a criar. Aqui estão os passos para desenvolver a fase de Definição de maneira eficaz:

1. **Revisitar os Insights:** Revise os insights, observações, entrevistas e outros dados coletados durante a fase de Empatia. Certifique-se de que todos na equipe tenham uma compreensão sólida das experiências e necessidades dos usuários.

- **Exemplo:** Durante a fase de empatia, foram coletados os seguintes insights:
- **Os estudantes do ensino médio têm dificuldade em manter a motivação para aprender um novo idioma ao longo do tempo.**
- **A falta de interatividade nas lições torna o aprendizado monótono e chato.**
- **Os estudantes desejam uma maneira de acompanhar seu progresso e conquistas de maneira visível.**
- **A concorrência com outros métodos de aprendizado, como aulas particulares, torna-se um desafio, pois esses métodos frequentemente oferecem interação pessoal e feedback direto.**

Etapa de Definição

2. **Identificar Padrões e Tendências:** Procure por padrões recorrentes nos dados coletados. Identifique os principais desafios, preocupações e necessidades dos usuários. Isso ajudará a orientar a definição do problema.
3. **Definir o Foco:** Com base nos insights e padrões identificados, defina claramente o foco do problema que você deseja resolver. Certifique-se de que a definição seja específica e direcionada, evitando generalidades.
4. **Elaborar a Declaração de Problema:** Crie uma declaração de problema concisa e centrada no usuário. Essa declaração deve capturar o que você está tentando resolver e quem são os usuários envolvidos. Use essa declaração como um guia ao longo do processo.

- **Exemplo:** O desafio é criar um aplicativo de aprendizado de idiomas que mantenha os estudantes do ensino médio engajados e motivados ao longo do tempo, oferecendo interatividade, visibilidade de progresso e uma experiência competitiva em comparação com outras opções de aprendizado.

Etapa de Definição

5. **Estabelecer Objetivos Claros:** Defina objetivos claros que a solução deve alcançar. Esses objetivos devem estar alinhados com a declaração de problema e devem ser mensuráveis para avaliar o sucesso da solução.

- **Exemplo:**
- Desenvolver um aplicativo que mantenha os estudantes envolvidos e motivados para aprender um novo idioma consistentemente.
- Incorporar recursos interativos e dinâmicos nas lições para evitar a monotonia e o tédio.
- Criar ferramentas visuais que permitam aos estudantes rastrear seu progresso e conquistas de maneira tangível.
- Introduzir elementos de gamificação para tornar o aprendizado competitivo e recompensador.
- Oferecer interações sociais e feedback personalizado para aumentar o senso de comunidade e pertencimento.

Etapa de Definição

6. **Criar Perguntas Orientadoras:** Elabore perguntas que ajudem a direcionar o processo de design e a abordagem da solução. Essas perguntas devem estar alinhadas com o problema e os objetivos definidos.

- **Exemplo**:
- Como podemos tornar as lições mais interativas e envolventes para os estudantes?
- Quais recursos visuais podem ser implementados para mostrar o progresso de forma clara?
- Que elementos de gamificação seriam apropriados para manter os estudantes motivados?
- Como podemos criar interações entre os estudantes e oferecer feedback que imite a experiência de aulas particulares?

Etapa de Definição

7. **Validar com a Equipe e os Usuários:** Compartilhe a definição do problema, a declaração e os objetivos com a equipe e, se possível, com usuários representativos. Certifique-se de que todos estejam alinhados e entendam claramente o foco.
8. **Documentar a Definição:** Documente a declaração de problema, os objetivos e as perguntas orientadoras em um local acessível para a equipe. Isso servirá como referência constante durante o processo de design.
9. **Comunicar a Definição:** Certifique-se de que toda a equipe, incluindo membros de diferentes disciplinas, compreenda a definição do problema. Isso ajuda a garantir que todos estejam trabalhando em direção a um objetivo comum.
10. **Ficar Flexível:** Lembre-se de que a definição não é uma sentença final. À medida que você progride no processo de design, pode ser necessário ajustar a definição com base em novos insights ou descobertas.

- A fase de Definição serve como uma base sólida para as etapas subsequentes do Design Thinking, garantindo que a equipe esteja focada em resolver o problema real enfrentado pelos usuários.

Próximos passos da metodologia

1. **Depois das etapas de Empatia e Definição o processo de Design Thinking continua com outras fases importantes para o desenvolvimento da solução.**

2. **Depois que entendemos o usuário e definimos claramente o problema, podemos começar a pensar em soluções. È ai que entram a ideação e a prototipação, etapas que vocês também vão explorar nas atividades praticas.**